CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Nature de Σ ∫$_0$^∞ e^{−t} cos^{2n} t dt (Mines)

Énoncé

Donner la nature de la série de terme général

$$u_n = \int_0^{+\infty} e^{-t}\cos^{2n}(t)\,dt.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1-\cos^2 = \sin^2$.

Ce qu'on te demande. Intégration terme à terme positive sur $]0, \frac{\pi}{2}]$.

Corrigé

1. Minoration

Les intégrandes sont positives, donc

$$u_n \geqslant v_n = \int_0^{\pi/2} e^{-t}\cos^{2n}(t)\,dt.$$

2. Somme des intégrandes

Pour $t \in]0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-t}\cos^{2n} t = \frac{e^{-t}}{1-\cos^2 t} = \frac{e^{-t}}{\sin^2 t} \underset{t\to 0^+}{\sim} \frac{1}{t^2},$$

non intégrable en 0.

3. Conclusion

Par intégration terme à terme positive, $\sum v_n = +\infty$. Par comparaison de séries positives :

$\sum u_n$ diverge.

Le piège

Sur $[0, +\infty[$ entier, $\cos^2 t = 1$ en chaque $k\pi$: la somme n'est même pas définie partout ; se restreindre à $]0, \frac{\pi}{2}]$ simplifie.

La méthode

Minorer par un morceau où l'étude est simple, puis conclure par comparaison.

Rappels de cours utilisés

- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

$$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0, +\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.

- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge.** Si $f_n \geqslant 0$ et $\sum f_n = S$ avec S **non intégrable**, l'intégration terme à terme positive donne $\sum \int f_n = \int S = +\infty$: la série $\sum \int f_n$ diverge. C'est la contraposée utile du théorème.